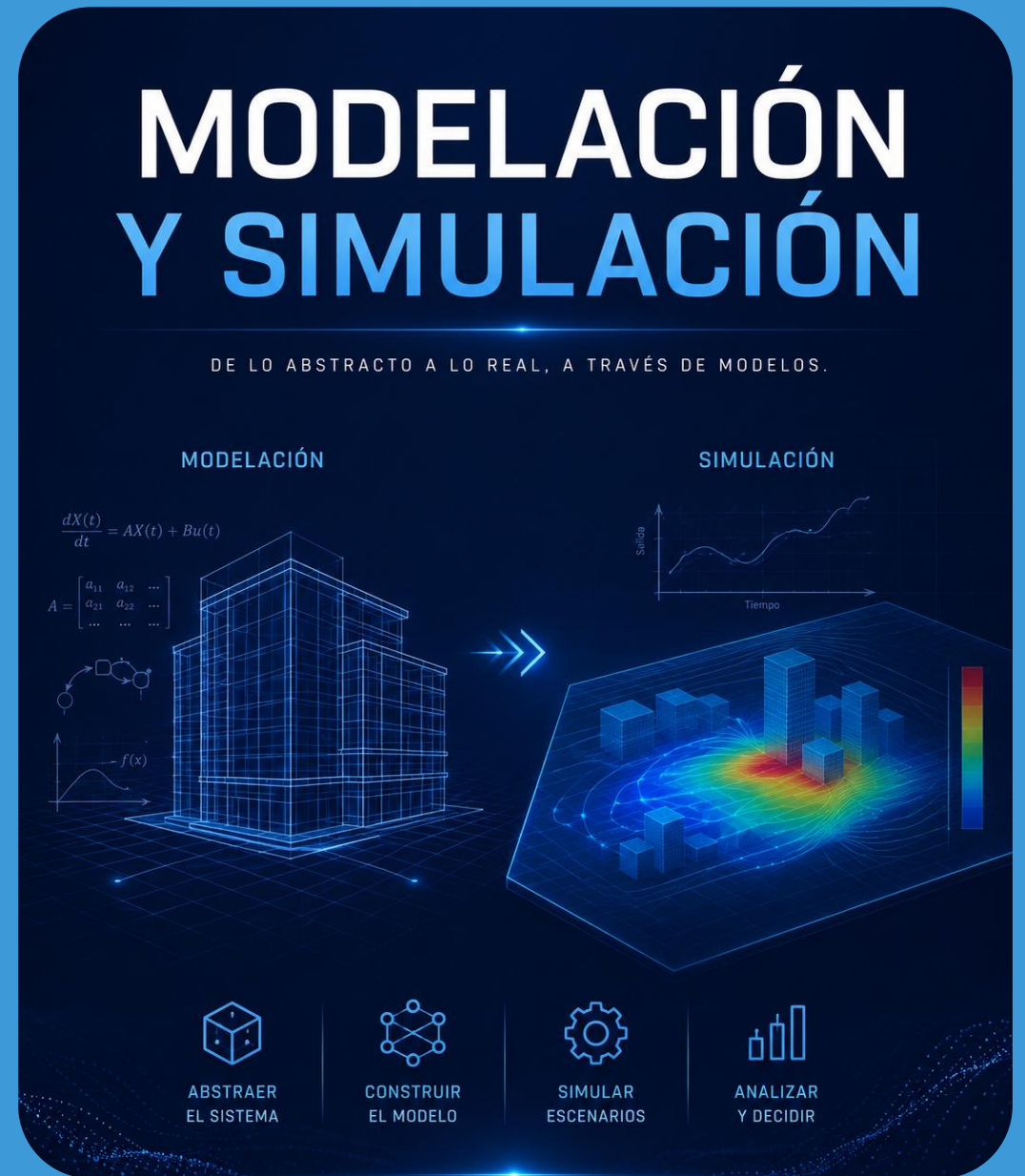


System Dynamics P2

Modelación y Simulación
2026



El día que un modelo salvó millones de vidas

- Marzo 2020: el Imperial College publica un modelo que cambia la política mundial
- Un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas con múltiples compartimentos poblacionales
- El modelo predijo colapso hospitalario en semanas; los gobiernos cambiaron curso en horas
- La diferencia entre intuición y ecuación: cientos de miles de muertes evitadas según estimaciones posteriores
- Pregunta de la sesión: ¿cómo se traduce un diagrama stock-flow en ese tipo de poder predictivo?

El puente entre el diagrama y la ecuación

- Cada stock del diagrama genera una ecuación diferencial
- Cada flow que entra o sale del stock aparece en esa ecuación
- Las variables auxiliares se convierten en expresiones algebraicas dentro de los flows
- La estructura del diagrama dicta la forma de las ecuaciones; los parámetros dictan la escala
- Principio: un diagrama sin ecuaciones es una hipótesis; con ecuaciones es un modelo

Regla de traducción, del flow a la ecuación

- Para cada stock x : $\frac{dx}{dt} = \sum f_{in} - \sum f_{out}$
- Cada flow es una función de stocks, auxiliares y parámetros
- Las auxiliares se expresan algebraicamente y se sustituyen
- Resultado: un sistema de EDOs con tantas ecuaciones como stocks

Ejemplo 1: dinámica de adopción de tecnología

- Stock: adoptantes acumulados $A(t)$
- Flow de entrada: tasa de adopción, proporcional a los no adoptantes y al contacto con adoptantes
- Parámetro p : coeficiente de innovación (adopción espontánea)
- Parámetro q : coeficiente de imitación (adopción por contacto social)
- Mercado total: M (constante)
- EDO: $\frac{dA}{dt} = \left(p + q \frac{A}{M}\right) (M - A)$

Ejemplo 2: cadena de suministro bajo presión

- Dos stocks acoplados: inventario en bodega $I(t)$ y pedidos en tránsito $P(t)$
- Flow de entrada a I : llegada de pedidos desde P
- Flow de salida de I : demanda del mercado $D(t)$
- Flow de entrada a P : órdenes de reposición basadas en brecha de inventario
- Flow de salida de P : llegada de pedidos a bodega (con retraso τ)
- Sistema: $\frac{dI}{dt} = \frac{P}{\tau} - D$, $\frac{dP}{dt} = \alpha(I^* - I) - \frac{P}{\tau}$

Resumen de bloque: traducción de diagramas a EDOs

- Un stock = una EDO de primer orden
- El lado derecho de la EDO = flows de entrada menos flows de salida
- Las auxiliares se sustituyen algebraicamente
- Los parámetros capturan tasas, proporcionalidades y constantes del sistema
- Validación inmediata: verificar unidades en cada término de cada ecuación

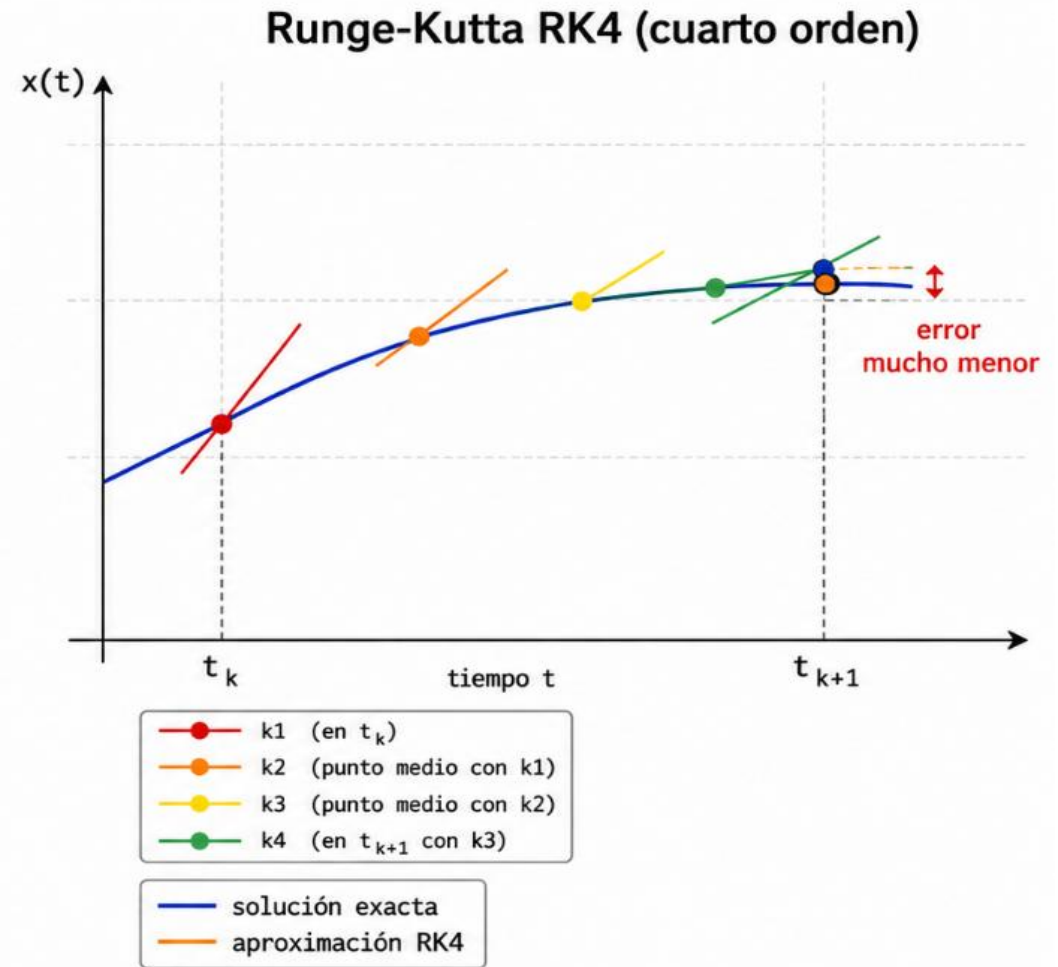
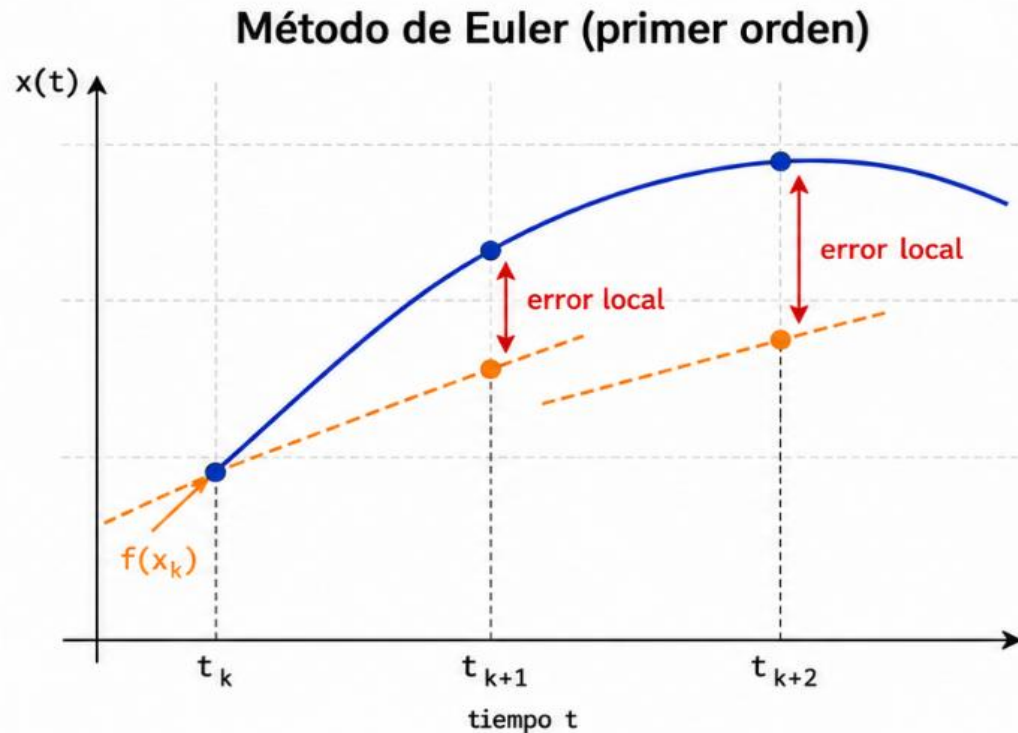
El problema de resolver EDOs numéricamente

- La mayoría de los sistemas reales no tienen solución analítica cerrada
- La simulación numérica reemplaza la integral exacta por una aproximación paso a paso
- Idea central: si conocemos $x(t)$ y $\frac{dx}{dt}$, podemos estimar $x(t + \Delta t)$
- La calidad de la aproximación depende del tamaño del paso Δt y del método usado
- Todos los simuladores de SD (PySD, Vensim, Stella) implementan estos métodos internamente

Método de Euler: el más simple posible

- Aproximación de primer orden: usa solo la pendiente al inicio del paso
- Fórmula: $x_{k+1} = x_k + f(x_k, t_k) \cdot \Delta t$
- Error local por paso: $O(\Delta t^2)$
- Error global acumulado: $O(\Delta t)$
- Simple de implementar; requiere pasos pequeños para mantener precisión aceptable

Método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)



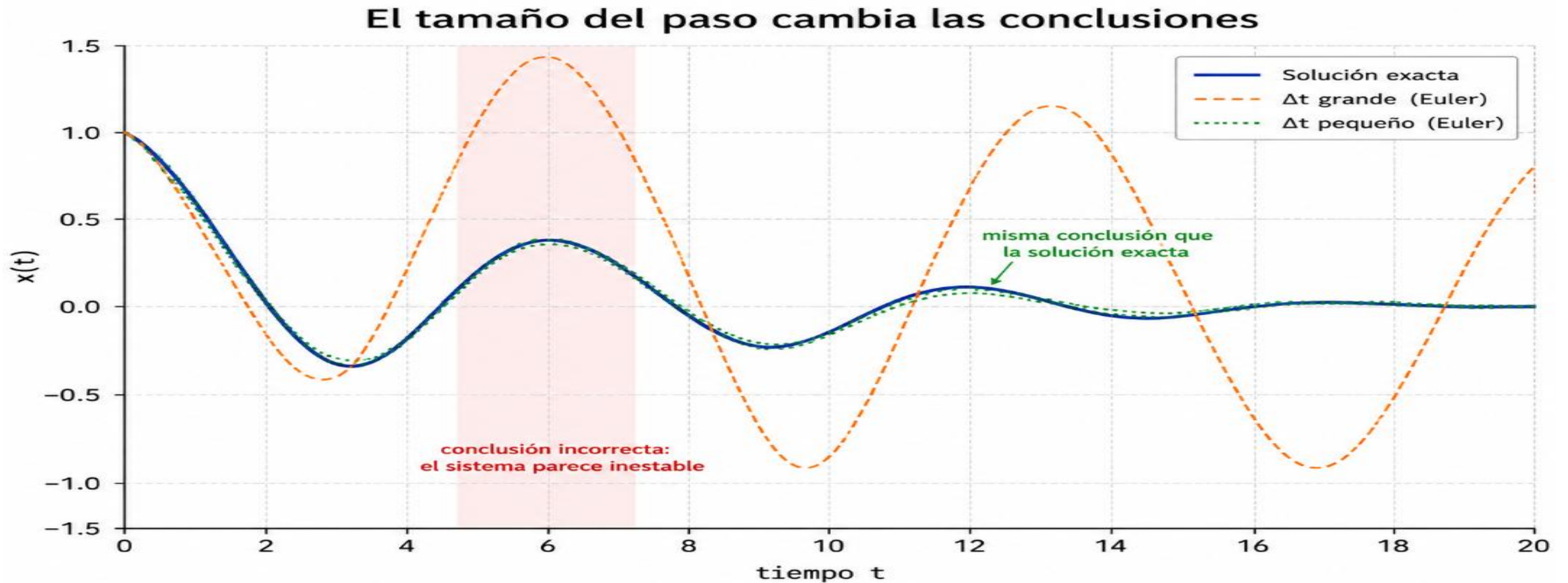
Euler vs. RK4: cuándo usar cada uno

- Euler: adecuado para exploración rápida, sistemas lentos o lineales, Δt pequeño garantizado
- RK4: estándar para simulación seria; mayor precisión con pasos más grandes
- Criterio práctico: comparar resultados con Δt y $\Delta t/2$; si no cambian significativamente, el paso es adecuado
- Sistemas rígidos (stiff): requieren métodos implícitos especializados, fuera del alcance de este curso
- PySD usa RK4 por defecto; Euler disponible para comparación

Implementación en PySD: del diagrama al simulador

- PySD lee archivos de modelo de Vensim (.mdl) o modelos definidos en Python
- Cada stock se declara con su valor inicial y su ecuación de flow neto
- Los parámetros se definen como constantes modificables
- La simulación devuelve un DataFrame con la trayectoria de todas las variables
- El paso de integración se controla con el parámetro `time_step`

El error numérico no es solo matemática: es una decisión de diseño

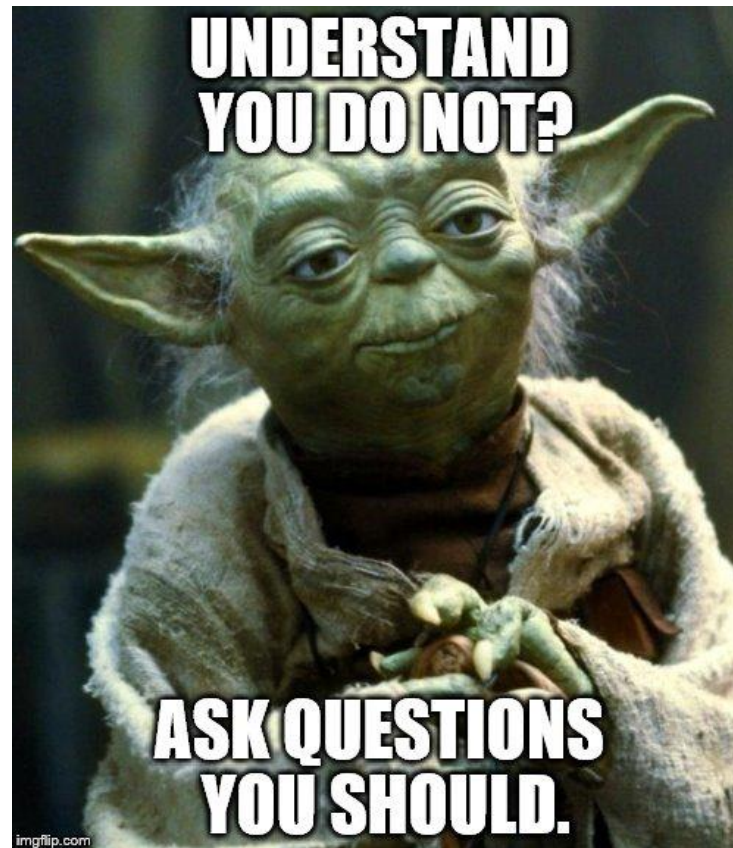


Resumen de bloque: métodos numéricos

- La integración numérica reemplaza la integral exacta por aproximaciones paso a paso
- Euler: primer orden, simple, requiere pasos pequeños
- RK4: cuarto orden, estándar en SD, eficiente y preciso
- El tamaño del paso afecta no solo la precisión sino el tipo de comportamiento observado
- Validación del paso: comparar corridas con Δt y $\Delta t/2$

Resumen

- Del diagrama a la ecuación: cada stock genera una EDO; los flows son su lado derecho
- Del modelo al simulador: la integración numérica resuelve el sistema paso a paso
- Euler: $x_{k+1} = x_k + f(x_k)\Delta t$
- RK4: promedio ponderado de cuatro evaluaciones de pendiente por paso
- El paso de integración es una decisión de diseño con consecuencias sobre los resultados
- PySD implementa todo esto; el modelador debe entender qué hay debajo



Referencias

- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill. Capítulos 6 y 7
- Bass, F. (1969). A new product growth model for consumer durables. *Management Science*, 15(5)
- Ferguson, N. et al. (2020). Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions. Imperial College London
- Burden, R. & Faires, J. (2011). *Numerical Analysis*. 9th ed. Brooks/Cole. Capítulo 5
- Documentación PySD: pysd.readthedocs.io

¡Gracias!